

Relatório genético funcional · longevidade

Relógio Epigenético e Idade Biológica

Sérgio F · data do relatório: 02-10-2026

Que parte da velocidade dos relógios epigenéticos vem dos genes, e o que a genética diz sobre a idade biológica do organismo (fragilidade). Só genes (chip + imputação local + scores). Os telômeros estão no relatório "Telômeros e Senescência Celular".

Índice

• Resumo	3
• Como ler este relatório	4
• Scores poligénicos	5
• Relógio intrínseco (Horvath/IEAA)	6
• Relógios de 2. ^a geração: GrimAge, PhenoAge e Hannum	7
• Maquinaria epigenética e hematopoiese clonal	8
• Fragilidade: idade biológica do organismo inteiro	9
• Mecanismos de envelhecimento	10
• Sugestões práticas	11
• Limitações	12
• Métodos e fontes	13

Resumo

17

SNPs analisados

4

no chip

6

imputados
($DR2 \geq 0,8$)

7

SNP não encontrado
nos dados

5

scores poligénicos

Os relógios epigenéticos estimam a idade biológica a partir da metilação do ADN. A velocidade do relógio intrínseco (IEAA, Horvath) é ~40% hereditária; a dos relógios de 2.^a geração (GrimAge, PhenoAge), que preveem melhor a mortalidade, é sobretudo ambiental: tabaco, adiposidade, inflamação, sono, exercício e dieta. Por isso a genética dá aqui só o ponto de partida.

Em síntese: **ponto de partida genético típico a favorável**. O relógio intrínseco está no percentil 48 e o GrimAge no 7 (poucas variantes); PhenoAge (78) e Hannum (68) estão no lado típico-alto, com baixa cobertura. Faltam os alelos que aceleram o relógio no TERT (rs2736099 GG) e no TRIM59/KPNA4. O score de fragilidade (943 mil variantes) está no percentil 75. Sem o alelo protetor do TCL1A contra a hematopoiese clonal.

Favorável

- **Relógio intrínseco no percentil 48** (IEAA, 18 de 20 loci) e **GrimAge no percentil 7** (só 4 de 6 loci; indicativo).
- **TERT rs2736099 GG e TRIM59/KPNA4 rs11706810 TT**: sem os alelos que aceleram o relógio intrínseco.
- **TERT rs7705526 heterozigoto** (efeito intermédio na hematopoiese clonal) e MTHFR 677 só heterozigoto.

Desfavorável

- **PhenoAge no percentil 78 e Hannum no 68** (típicos, lado alto; baixa cobertura das variantes).
- **TCL1A rs2887399 GG**: sem o alelo protetor contra a expansão de clones do sangue (CHIP) e a perda do Y (como ~65% da população).
- **Fragilidade no percentil 75** (943 mil variantes; típico, lado alto).
- **Vários loci de GrimAge e PhenoAge não visíveis** (variantes pouco frequentes, imputadas com qualidade insuficiente).

Leitura: a genética não condena nem garante: a maior parte da velocidade dos relógios que preveem a mortalidade (GrimAge, PhenoAge) é modificável. O relógio intrínseco, o mais genético, está exatamente na média.

Como ler este relatório

Só genética. Todas as conclusões vêm só dos genes de Sérgio F (sem análises ao sangue nem exames). São predisposições, não diagnósticos. Cada tema é dividido em **favorável** e **desfavorável**; o que não tem juízo claro aparece como típico.

Cadeia (strand): todos os genótipos estão na cadeia + do dbSNP (GRCh38). Nos SNPs do chip deste relatório, 4 concordam diretamente com os alelos do dbSNP, 0 precisaram de conversão para a cadeia complementar e 0 são palindrômicos (A/T ou C/G; orientação confirmada pela posição GRCh38). Os genótipos imputados já estão na cadeia + da referência. Por isso, alguns genótipos aparecem com letras diferentes das usadas na literatura quando esta usa a cadeia do gene (por exemplo, MTHFR C677T = rs1801133 **A** na cadeia +).

Origem e confiança: *chip* = genotipado diretamente (confiança alta); *imputado* $DR2=x$ = inferido localmente a partir de um painel de referência público de genomas completos (30x), aceite só com $DR2 \geq 0,8$ (confiança boa, um pouco abaixo do chip); *SNP não encontrado nos dados* = nem no chip nem imputado com qualidade suficiente (indels, variantes raras, deleções).

Alelo de efeito e juízo: o alelo de efeito é o que a literatura associa ao efeito descrito. o juízo compara o número de cópias de Sérgio F com a média da população de referência ($2 \times$ frequência do alelo; coluna «Freq.»).

Desfavorável = pelo menos 0,6 cópias de alelo de risco acima da média (ou qualquer cópia de uma variante rara de efeito forte); **Favorável** = pelo menos 0,6 abaixo da média, alelo protetor, ou ausência de uma variante de efeito forte; **Típico / sem juízo** = perto da média (por exemplo, homozigoto para um alelo de risco que é o mais comum) ou variante de contexto. Cada SNP comum tem efeito individual pequeno; o que pesa mais são as variantes de efeito grande (marcadas como evidência forte) e os scores poligénicos.

Scores poligénicos (PGS): somam milhares de variantes com coeficientes publicados no PGS Catalog. O percentil compara Sérgio F com a população de referência ($n=633$), calculada com exatamente as mesmas variantes. Percentil ≥ 80 num score de risco = desfavorável; ≤ 20 = favorável.

Scores poligénicos

Os scores dos relógios epigenéticos usam só as variantes líderes do GWAS Catalog (McCartney 2021, Lu 2018) e não incluem variantes pouco frequentes que o chip não lê bem; a cobertura do PhenoAge e do Hannum é ~60%. O score de fragilidade é de genoma completo.

Traço	Score	Variantes usadas (cobertura)	Percentil (população de referência)	Juízo
Aceleração do relógio intrínseco (IEAA; 20 loci)	C_IEAA	18 de 20 (90%)	p48	Típico / sem juízo
Aceleração do GrimAge (6 loci)	C_GRIMAGE	4 de 6 (67%)	p7	Favorável
Aceleração do PhenoAge (13 loci)	C_PHENOAGE	8 de 13 (62%)	p78	Típico / sem juízo
Aceleração do relógio de Hannum (10 loci)	C_HANNUM	6 de 10 (60%)	p68	Típico / sem juízo
Fragilidade, fator geral (943 126 variantes)	PGS005221	883 191 de 943 126 (94%)	p75	Típico / sem juízo

Relógio intrínseco (Horvath/IEAA)

O relógio de Horvath, ajustado para a composição das células do sangue (IEAA), mede um envelhecimento celular intrínseco. Os loci mais fortes estão no TERT, em 6p22 (KIF13A/NHLRC1) e em 3q25 (TRIM59/KPNA4).

Scores poligénicos deste tema: Aceleração do relógio intrínseco (IEAA; 20 loci) (C_IEAA): percentil 48

Típico / sem juízo

Gene	SNP	Genótipo (+)	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Freq.	Efeito	Juízo
TERT	rs2736099	GG	imputado DR2=0.88	A	0	0.34	TERT: o alelo que alonga os telómeros acelera o relógio intrínseco (células estaminais dividem-se mais). (evidência moderada)	Favorável
KIF13A/ NHLRC1	rs10949481	AA	imputado DR2=0.99	A	2	0.97	6p22.3: o locus mais forte do relógio intrínseco (IEAA). (evidência forte)	Típico / sem juízo
PIPOX/ MYO18A	rs7211375		SNP não encontrado nos dados	C	—	—	17q11.2: relógio intrínseco. (evidência moderada)	SNP não encontrado nos dados
TRIM59/ KPNA4	rs11706810	TT	imputado DR2=0.98	C	0	0.43	3q25.33: relógio intrínseco (primeiro locus descoberto, Lu 2016). (evidência moderada)	Favorável
TPMT/ NHLRC1	rs73724422	TT	imputado DR2=1.00	T	2	0.97	TPMT/NHLRC1: relógio intrínseco (metabolismo de metilo). (evidência moderada)	Típico / sem juízo
SELP	rs6687517	TC	imputado DR2=0.98	C	1	0.48	P-selectina: relógio intrínseco. (evidência fraca)	Típico / sem juízo

Favorável

- TERT rs2736099 GG
- TRIM59/KPNA4 rs11706810 TT
- Score IEAA no percentil 48

Desfavorável

- SELP rs6687517 TC (típico)

Leitura: Paradoxo do TERT: os alelos que alongam os telómeros aceleram o relógio intrínseco (as células estaminais dividem-se mais). Sérgio F não tem esse alelo. KIF13A/NHLRC1 AA e TPMT TT são os genótipos de ~94% da população.

Relógios de 2.ª geração: GrimAge, PhenoAge e Hannum

GrimAge (baseado em proteínas plasmáticas e no tabaco), PhenoAge (baseado em biomarcadores clínicos) e Hannum: os relógios que melhor preveem doença e mortalidade.

Scores poligénicos deste tema: Aceleração do GrimAge (6 loci) (C_GRIMAGE): percentil 7 **Favorável**; Aceleração do PhenoAge (13 loci) (C_PHENOAGE): percentil 78 **Típico / sem juízo**; Aceleração do relógio de Hannum (10 loci) (C_HANNUM): percentil 68 **Típico / sem juízo**

Gene	SNP	Genótipo (+)	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Freq.	Efeito	Juízo
SIN3B/ F2RL3	rs2227341		SNP não encontrado nos dados	A	—	—	F2RL3 (local de metilação sensível ao tabaco usado no GrimAge): GrimAge. (evidência forte)	SNP não encontrado nos dados
APRG1	rs78131239		SNP não encontrado nos dados	G	—	—	3p22: GrimAge. (evidência moderada)	SNP não encontrado nos dados
ZNF106	rs28364559		SNP não encontrado nos dados	T	—	—	ZNF106: GrimAge. (evidência moderada)	SNP não encontrado nos dados
CREB3L3	rs73538174		SNP não encontrado nos dados	G	—	—	CREB3L3 (lípidos e triglicéridos no fígado): PhenoAge. (evidência forte)	SNP não encontrado nos dados
CREB3L3	rs8103978		SNP não encontrado nos dados	T	—	—	CREB3L3: PhenoAge. (evidência moderada)	SNP não encontrado nos dados
F5	rs9332539		SNP não encontrado nos dados	A	—	—	F5: relógio de Hannum. (evidência moderada)	SNP não encontrado nos dados
BLNK/ DNTT	rs941997	AT	imputado DR2=0.97	A	1	0.79	BLNK/DNTT (linfócitos B e T): relógio de Hannum (reflete composição das células do sangue). (evidência moderada)	Típico / sem juízo

Favorável

- GrimAge no percentil 7 (4 de 6 loci)

Desfavorável

- PhenoAge p78 e Hannum p68 (lado alto, cobertura 60%)
- F2RL3, APRG1, ZNF106, CREB3L3 e F5: não visíveis

Leitura: Estes loci têm efeitos pequenos e muitos são pouco frequentes; os scores são indicativos. BLNK/DNTT AT: o relógio de Hannum depende também da composição das células imunitárias.

Maquinaria epigenética e hematopoiese clonal

As DNMT e TET escrevem e apagam a metilação; mutações adquiridas em DNMT3A e TET2 criam clones de células do sangue (CHIP), que aceleram os relógios e a doença cardiovascular.

Gene	SNP	Genótipo (+)	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Freq.	Efeito	Juízo
TCL1A	rs2887399	GG	chip	T	0	0.21	TCL1A: o alelo T reduz a expansão de clones de células estaminais do sangue (CHIP com TET2, ASXL1) e a perda do cromossoma Y. (evidência forte)	Típico / sem juízo
TERT CHIP	rs7705526	CA	chip	A	1	0.35	TERT rs7705526 A: telómeros mais longos e mais hematopoiese clonal (CHIP). (evidência moderada)	Típico / sem juízo
MTHFR C677T	rs1801133	GA	chip	A	1	0.37	MTHFR 677T: menos 5-metilfolato para a metilação do ADN (ver relatório de metilação). (evidência moderada)	Típico / sem juízo
DNMT3A	rs2289195	GA	chip	—	—	—	DNMT3A (metiltransferase de novo; o gene mais mutado na CHIP): polimorfismo comum sem efeito definido. (evidência fraca)	Típico / sem juízo

Favorável

- TERT rs7705526 CA (intermédio)

Desfavorável

- TCL1A rs2887399 GG (sem proteção contra CHIP)

Leitura: A predisposição genética para CHIP é típica. MTHFR 677 GA: um alelo de menor produção de metilfolato. DNMT3A rs2289195: polimorfismo sem efeito definido.

Fragilidade: idade biológica do organismo inteiro

A fragilidade (perda de reserva de vários sistemas) é a expressão clínica da idade biológica. O fator geral de fragilidade (Foote 2025) resume 30 défices em 943 mil variantes.

Scores poligénicos deste tema: Fragilidade, fator geral (943 126 variantes) (PGS005221): percentil 75

Típico / sem juízo

Gene	SNP	Genótipo (+)	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Freq.	Efeito	Juízo
Favorável					Desfavorável			
• Nenhum.					• Nenhum.			

Leitura: Score geral de fragilidade no percentil 75. A fragilidade genética partilha muito com a depressão, a dor crónica e a adiposidade.

Mecanismos de envelhecimento

Cada achado foi ligado aos mecanismos de envelhecimento da lista de objetivos para a imortalidade (84 mecanismos). A tabela mostra só os mecanismos tocados por este relatório.

Mecanismo	Desfavorável	Favorável	Leitura
Deriva Epigenética	PhenoAge p78, Hannum p68	IEAA p48; GrimAge p7; TERT e TRIM59 sem alelos aceleradores	Típico a favorável.
Perda de Fidelidade Epigenética / Alterações Epigenéticas	MTHFR 677 GA	—	Efeito pequeno.
Hematopoiese Clonal (CHIP)	TCL1A GG (sem proteção)	TERT rs7705526 heterozigoto	Típico.
Acumulação de Mutações Somáticas	TCL1A GG	—	Típico.
Telômeros e Limite de Hayflick	—	TERT rs2736099 GG (sem o alelo que acelera o relógio)	Ver relatório de telômeros.
Imunossenescência	BLNK/DNTT AT (Hannum)	—	Neutra.
Inflammaging	—	GrimAge genético baixo	Favorável.

Sugestões práticas

Todas as sugestões abaixo são **sugestão (não aplicada)**: decorrem só da genética, estão alinhadas com o plano genético v2 e não alteram o stack atual sem decisão de Sérgio F e do médico.

Tema	Sugestão (não aplicada)	Base genética
Exercício	Treino aeróbio + força regular: o fator com mais dados para abrandar o GrimAge e o DunedinPACE. <i>sugestão (não aplicada)</i>	PhenoAge e Hannum no lado alto
Ômega-3 e vitamina D	Manter o óleo de peixe (ômega-3 3,2-4 g/dia) e D3 10 000 UI, como no plano: no DO-HEALTH, o ômega-3 abrandou vários relógios epigenéticos. <i>sugestão (não aplicada)</i>	Relógios de 2.ª geração modificáveis
Dieta	Padrão mediterrâneo com muita fibra (quanto mais, melhor), leguminosas, verduras, frutos vermelhos e azeite; pouca carne processada. <i>sugestão (não aplicada)</i>	Relógios de 2.ª geração
Sono e stress	Sono regular de 7-8 h e recuperação; melatonina como no plano (0,3-1 mg). <i>sugestão (não aplicada)</i>	GrimAge/PhenoAge
Adiposidade visceral	Reduzir a adiposidade visceral (a retatrutida e o treino já em curso) baixa a inflamação que acelera o PhenoAge e o GrimAge. <i>sugestão (não aplicada)</i>	PhenoAge p78
Acompanhar	Se quiser acompanhar, um relógio de 3.ª geração (DunedinPACE) ou GrimAge uma vez por ano, sempre do mesmo laboratório. <i>sugestão (não aplicada)</i>	Relógios modificáveis
O que não fazer	Sem ativadores da telomerase (aceleram o relógio intrínseco e têm risco oncológico). Curcumina, luteolina, apigenina e quercetina em pausa enquanto a ALT estiver alta; pulso senolítico só fisetina + quercetina com ALT normal. <i>sugestão (não aplicada)</i>	Regras do plano v2

Limitações

- Os relógios medem a metilação, não os genes: este relatório só estima a parte hereditária da velocidade dos relógios.
- Os scores dos relógios usam poucas variantes líderes; várias variantes pouco frequentes de GrimAge e PhenoAge não foram lidas com qualidade suficiente.
- Os percentis comparam com a população de referência (n=633).
- Só genes: não usa testes de metilação nem análises de sangue.

Métodos e fontes

- Genótipos: ADN bruto do chip (GRCh38, cadeia +), analisado só localmente; SNPs em falta imputados localmente (Beagle 5.5, painel de referência público de genomas completos 30x), aceites com $DR2 \geq 0,8$.
- Posições e alelos públicos: Ensembl REST (só rsIDs). Frequências calculadas localmente na população de referência (n=633).
- Alelos de efeito do GWAS Catalog (cópia local), com o sentido verificado (aceleração do relógio = desfavorável); excluídos estudos de populações muito diferentes da de referência.
- Scores: scores simples do GWAS Catalog para IEAA (20 loci), GrimAge (6), PhenoAge (13) e Hannum (10); PGS005221 (fator geral de fragilidade, Foote 2025). Percentis vs. população de referência (n=633) com exatamente as mesmas variantes.
- Referências principais: Horvath 2013; Lu 2016 e 2018 (GWAS dos relógios, Nat Commun); McCartney 2021 (Genome Biol); Lu 2019 (GrimAge); Levine 2018 (PhenoAge); Belsky 2022 (DunedinPACE); Bischoff-Ferrari 2025 (DO-HEALTH, Nat Aging); Weinstock 2023 (TCL1A e CHIP, Nature); Foote 2025 (fragilidade, Nat Genet).
- Mapeamento para os 84 mecanismos de envelhecimento da lista de objetivos. Relatório gerado localmente (HTML → PDF).